
РАЗДЕЛ II

7 Доверительные интервалы

2

1 Таблицы законов распределения

1.1 Стандартное нормальное

Уровень доверия ($1 - \alpha$)	Уровень значимости (α)	$\alpha/2$ (хвост)	Критическое значение ($z_{\alpha/2}$)
80%	0.20	0.10	1.282
85%	0.15	0.075	1.440
90%	0.10	0.05	1.645
95%	0.05	0.025	1.960
96%	0.04	0.02	2.054
98%	0.02	0.01	2.326
99%	0.01	0.005	2.576
99.5%	0.005	0.0025	2.807
99.8%	0.002	0.001	3.090
99.9%	0.001	0.0005	3.291

1.2 Стьюдента

Степени свободы ($df = n - 1$)	$\alpha = 0.10$ (90% доверие)	$\alpha = 0.05$ (95% доверие)	⬇
6	1.440	2.447	
7	1.895	2.365	
8	1.860	2.306	
9	1.833	2.262	
10	1.812	2.228	
...	...	...	
20	1.725	2.086	
25	1.708	2.060	
30	1.697	2.042	
40	1.684	2.021	
60	1.671	2.000	
120	1.658	1.980	
∞ (Z)	1.645	1.960	

- Строки с 6 по 10 — это классическая «малая выборка», где разница с нормальным распределением еще очень заметна (особенно для 95%).
- Строки от 20 показывают, как быстро значения стабилизируются. С увеличением числа наблюдений мы практически приходим к «нормальным» 1.96.

1.3 Хи-квадрат

k	$c_1 (\chi^2_{0.975})$	$c_2 (\chi^2_{0.025})$	⬇
6	1.237	14.449	
7	1.690	16.013	
8	2.180	17.535	
9	2.700	19.023	
10	3.247	20.483	
...	...	...	
20	9.591	34.170	
25	13.120	40.646	
30	16.791	46.979	
40	24.433	59.342	
60	37.485	83.298	
120	86.221	152.211	

Распределение χ^2 сильно асимметрично, особенно при малых $k = n - 1$. Поэтому интервал для дисперсии тоже будет асимметричным относительно точечной оценки

2 Задание

2.1 Уровень доверия $1 - \alpha = 0.95$

2.2 Асимптотические доверительные интервалы для EX в наборах данных X_1, X_2, X_3

2.3 Точные доверительные интервалы для нормального закона

а. Для μ при неизвестной дисперсии

б. Для σ^2 при известном μ

3 Формулы для вычислений

3.2 $E X \in \left(\bar{x} - z_{0.975} \frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{0.975} \frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}} \right)$, где $z_{0.975}$ квантиль стандартного нормального распределения уровня $1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975$

3.3

а. $\mu \in \left(\bar{x} - t_{0.975, n-1} \frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{0.975, n-1} \frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}} \right)$, где $t_{0.975, n-1}$ квантиль распределения Стьюдента уровня $1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975$

б. $\sigma^2 \in \left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.975}^2}; \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.025}^2} \right)$, где $\chi_{0.025}^2, \chi_{0.975}^2$ квантили рас-

пределения хи квадрат уровней $\frac{\alpha}{2} = 0.025, 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975$ соответственно